

华东理工大学

《线性代数》2022-2023学年第一学期期末考试试卷

班级: _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 & 2 \\ 0 & -1 & a & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩 $r(A) = 2$, 则 a 的值为 _____

1.

- (A) 0 (B) 0或-1
(C) -1 (D) -1或者1

2. 设 A 为正交矩阵, 且 $|A| = -1$, 则 $A^* =$ _____

- (A) A^T (B) $-A^T$
(C) A (D) $-A$

3. 设 α, β 是 n 维列向量, $\alpha^T \beta \neq 0$, n 阶方阵 $A = E + \alpha\beta^T$, $n \geq 3$, 则在 A 的 n 个特征值中, 必然 _____

- (A) 有 n 个特征值等于 1 (B) 有 $n-1$ 个特征值等于 1
(C) 有 1 个特征值等于 1 (D) 没有 1 个特征值等于 1

4. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且秩相等, 既 $r(A) = r(B)$, 则 _____

- (A) $r(A-B) = 0$ (B) $r(A+B) = 2r(A)$
(C) $r(A, B) = 2r(A)$ (D) $r(A, B) \leq r(A) + r(B)$

5. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩 $r(A) = n$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ _____

- (A) 一定无解 (B) 可能有解
(C) 一定有唯一解 (D) 一定有无穷多解

二、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A^* 是 n 阶方阵 A 的伴随矩阵, 行列式 $|A| = 2$, 则 $|2A^*| =$ _____

2. D 中第二行元素的代数余子式的和 $\sum_{j=1}^4 A_{2j} =$ _____, 其中

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

3. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2ax_1x_1 + 2x_2x_3$ 正定, 则实常数

a 的取值范围为_____

4. $2n$ 阶行列式 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & \cdots & b & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 而 $n \geq 2$ 为正整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

三、计算题(每题 9 分, 共 54 分)

1. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$$

$$AX + BA^{-1} - A^{-1}BX = 0, \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 求矩阵 X 使

3. 设非齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = d_1 \\ x_1 - 2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 = d_2 \\ c_1x_1 + c_2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = d_3 \end{cases}$ 有三个解向量

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

求此方程组系数矩阵的秩, 并求其通解(其中 a_i, b_j, c_k, d_l 为已知常数)

4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_2 x_3$ ($\lambda > 0$) 经过正交变换 $X = QY$, 化为标准形 $y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求实参数 λ 及正交矩阵 Q

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + ax_3 + 7x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = b \end{cases}$$

5. 设线性方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + ax_3 + 7x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = b \end{cases}$, 问 a, b 各取何值时, 线性方程组无解, 有唯一解, 有无穷多解? 在有无穷多解时求出其通解

6. 在四元实向量构成的线性空间 R^4 中, 求 a 使 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 为 R^4 的基, 并求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 P , 其中

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \alpha_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \alpha_3 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \alpha_4 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \beta_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix} & \beta_2 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2-a \\ 1 \end{pmatrix} & \beta_3 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \beta_4 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

四、证明题(每题 8 分, 共 16 分)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 V 的标准正交基, 证明:

$$\beta_1 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3) \quad \beta_2 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3) \quad \beta_3 = \frac{1}{3}(\alpha_1 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3)$$

也是 V 的标准正交基

2. 设 $f = X^T A X$ 是 n 元实二次型, 有 n 维实列向量 X_1, X_2 , 使 $X_1^T A X_1 > 0$, $X_2^T A X_2 < 0$, 证明: 存在 n 维列实向量 $X_0 \neq 0$, 使 $X_0^T A X_0 = 0$